Пријава теме мастер рада на студијама информатике

План истраживања (попуњавају и потписују кандидат и ментор)

Име и презиме студента	Предраг Николић
Број индекса	45м/25
Смер	Информационе технологије
Наслов на српском језику	Пројектовање и евалуација система за аутоматско генерисање питања за проверу знања применом великих језичких модела
Наслов на енглеском језику	Design and Evaluation of a Large Language Model-Based System for Automatic Assessment Question Generation
Ментор	Даворка Радаковић
Извод из плана истраживања	
Циљ истраживања са описом мотивације и проценом доприноса знању	Развој великих језичких модела (енгл. Large Language Models, LLMs) отворио је нове могућности за аутоматизацију креирања образовног садржаја, укључујући генерисање питања за проверу знања. Иако ови модели могу да генеришу различите типове питања на основу наставних материјала, њихова примена у образовном контексту захтева проверу тачности, јасноће, усклађености са исходима учења и квалитета понуђених одговора. Посебан изазов представља развој софтверских решења која омогућавају контролисано генерисање, аутоматску валидацију и наставничку евалуацију добијених питања. Циљ истраживања је пројектовање, имплементација и евалуација веб-апликације за аутоматско генерисање питања са вишеструким избором одговора (енгл. Multiple-Choice Questions, MCQ) применом великих језичких модела. Истраживање ће бити усмерено на поређење различитих стратегија формулисања упита (*prompting*) и испитивање њиховог утицаја на квалитет генерисаних питања, успешност аутоматске валидације и потребу за наставничким корекцијама. Очекивани допринос рада огледа се у развоју интегрисаног софтверског решења које повезује генерисање питања, њихову структурну валидацију, наставничку проверу и управљање резултатима. Истраживачки допринос обухватиће систематско поређење изабраних стратегија генерисања у контролисаним условима и анализу њихових предности и ограничења у контексту припреме материјала за проверу знања.
Кратак опис истраживања	Истраживање ће обухватити анализу постојећих приступа аутоматском генерисању питања за проверу знања, пројектовање и имплементацију веб-апликације, као и експерименталну евалуацију примењених стратегија генерисања. У првој фази биће спроведен преглед релевантне научне литературе о примени великих језичких модела за аутоматско генерисање питања, стратегијама формулисања упита и методама процене квалитета генерисаног образовног садржаја. У другој фази биће пројектована и имплементирана веб-апликација која ће омогућити: • Унос наставних материјала у текстуалном облику или учитавањем докумената, избор наставне теме и дефинисање исхода учења. • Аутоматско генерисање MCQ питања применом три стратегије: основног упита без примера (*zero-shot prompting*), упита са примерима (*few-shot prompting*) и детаљно структурисаног упита (*structured prompting*). • Генерисање питања у структурираном формату, са четири понуђена одговора, једним означеним тачним одговором и кратким образложењем. • Аутоматску проверу структуре и потпуности генерисаних питања, као и откривање идентичних и потенцијално дуплираних питања.

	• Наставнички преглед, оцењивање, измену, прихватање или одбацивање генерисаних питања. • Чување наставних материјала, генерисаних питања, коришћених стратегија и резултата евалуације у бази података. • Извоз одобрених питања у структурираном формату погодном за даљу употребу у системима за електронско учење. У трећој фази биће спроведено експериментално поређење три стратегије генерисања. За све стратегије користиће се исти велики језички модел, исти наставни материјали и упоредиви параметри генерисања, како би се омогућила методолошки оправдана анализа резултата. Истраживање ће бити ограничено на изабране наставне теме из области програмирања. Евалуација ће обухватити анализу успешности структурне валидације, времена генерисања, учесталости дуплираних питања и процента питања прихваћених без измена. Квалитет генерисаних питања биће процењен и експертском евалуацијом наставника програмирања, према унапред дефинисаним критеријумима, као што су тачност, јасноћа, усклађеност са исходима учења и квалитет нетачних понуђених одговора (*дистрактора*). Резултати ће бити анализирани применом одговарајућих дескриптивних и, уколико подаци то омогуће, статистичких метода, ради утврђивања разлика између испитиваних стратегија. За реализацију система планирана је употреба програмског језика Python, оквира FastAPI за серверски део, библиотеке React за кориснички интерфејс и релационе базе података. Коначни избор технологија биће утврђен током пројектовања система.
Почетни ресурси (књиге, чланци, софт. оруђа, веб сајтови, ...) Напомена: пријава мастер рада у овој рубрици треба да садржи у већини рецензиране изворе	1. Nikolovski et al. (2025). Advancing AI in Higher Education: A Comparative Study of Large Language Model-Based Agents for Exam Question Generation, Improvement, and Evaluation. Algorithms, 18(3), 144. https://doi.org/10.3390/a18030144 2. Oliveira, R., Hernández, A., Garbin, M., et al. (2026). Automatic Question Generation with Large Language Models: A Survey. ACM Computing Surveys. https://doi.org/10.1145/3832773 3. Kurdi, G., Leo, J., Parsia, B., Sattler, U., & Al-Emari, S. (2020). A systematic review of automatic question generation for educational purposes. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 30, 121–204. https://doi.org/10.1007/s40593-019-00186-y 4. Mulla, N., & Gharpure, P. (2023). Automatic question generation: A review of methodologies, datasets, evaluation metrics, and applications. Progress in Artificial Intelligence, 12, 1–32. https://doi.org/10.1007/s13748-023-00295-9 5. Kasneci, E., et al. (2023). ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. Learning and Individual Differences, 103, 102274. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2023.102274 6. Brown, T. B., et al. (2020). Language models are few-shot learners. Advances in Neural Information Processing Systems, 33, 1877–1901. 7. Shi, Y., Yu, K., Dong, Y., & Chen, F. (2026). Large language models in education: A systematic review of empirical applications, benefits, and challenges. Computers and Education: Artificial Intelligence, 10, 100529. https://doi.org/10.1016/j.caeai.2025.100529

Сагласност кандидата и ментора	
Место, датум и потпис студента	Место, датум и сагласност ментора

Образац 1

Одлука Већа Одсека за информатику (попуњава шеф студијског програма)

Детаљи одлуке	
Број седнице	
Датум седнице	
Одлука	
Напомена	
Комисија	
Председник	
Ментор	
Члан	
Сагласност руководиоца студијског програма	
Место, датум и потпис	

Усвојено од стране Већа Департмана за математику и информатику
Место, датум и потпис директора